

Zadanie 1.

Zbadaj zbieżność i zbieżność bezwzględną szeregów:

- (a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}$
- (b) $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\sqrt[n]{a} - \frac{\sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{2} \right), \quad a, b, c > 0$
- (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \log n \rfloor}}{n}$
- (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(c + (-1)^n)^n}{n^2(3^n - n)}, \quad c \in \mathbb{R}$
- (e) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n}{13} \rfloor} \frac{\cos(\frac{\pi}{n})(\log n)^2}{n}$
- (f) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{\lfloor \frac{n^3 + n + 1}{3n^2 - 1} \rfloor} \frac{1}{n - \ln n}$
- (g) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha + \sin n}, \quad \alpha > 0$

Rozwiązanie

- (a) Rozbieżność bezwzględną można pokazać korzystając z I kryterium porównawczego i szacując szeregiem $\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt[3]{n} + 1$, a ten z kolei, z asymptotycznego kryterium porównawczego, jest zbieżny w.t.w. gdy $\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt[3]{n}$ jest zbieżny, bo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n} + 1}{\sqrt[3]{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 1$$

a ten z kolei jest rozbieżny, bo to szereg modelowy, który znamy. Aby wykazać zbieżność, pominiemy pierwszy składnik i przedstawimy jako różnicę dwóch szeregów, o których trzeba wykazać, że są zbieżne (w sensie wtedy przedstawienie jako różnica szeregów będzie uzasadnione). Korzystamy przy okazji z tw. o kontenerach, żeby pogrupować wyrazy (widać, że po pogrupowaniu składniki są nieujemne, czyli założenie tego twierdzenia jest spełnione):

$$\begin{aligned} & \sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n} + (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}} = \\ & \sum_{n > 2, 2 \nmid n, 4 \nmid n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n+1} + 1} - \frac{1}{\sqrt[3]{n} + 1} \right) - \sum_{n > 2, 2 \nmid n, 4 \nmid n+1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n+1} - 1} - \frac{1}{\sqrt[3]{n} - 1} \right) \end{aligned}$$

Pokażę zbieżność pierwszej sumy, bo druga wychodzi analogicznie. Możemy odwrócić znak i korzystając z I kryterium porównawczego, dorzucić wyrazy dla pozostałych n , czyli badamy zbieżność czegoś takiego:

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{n} + 1} - \frac{1}{\sqrt[3]{n+1} + 1} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n}}{(\sqrt[3]{n} + 1)(\sqrt[3]{n+1} + 1)} = \\ & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\sqrt[3]{n} + 1)(\sqrt[3]{n+1} + 1)(\sqrt[3]{n^2} + \sqrt[3]{n}\sqrt[3]{n+1} + \sqrt[3]{n+1}^2)} \end{aligned}$$

To możemy porównać do szeregu modelowego $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$, o którym wiadomo, że jest zbieżny:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[3]{n} + 1)(\sqrt[3]{n+1} + 1)(\sqrt[3]{n^2} + \sqrt[3]{n}\sqrt[3]{n+1} + \sqrt[3]{n+1}^2)}{n^{\frac{4}{3}}} =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right) \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}} + \frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right) \left(1 + \sqrt[3]{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt[3]{1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}}\right) = 1$$

Zadanie 5.

- (a) Niech $(a_n)_{n \geq 0}$ oraz $(b_n)_{n \geq 0}$ będą monotonicznymi ciągami zbieżnymi do 0. Wykaż, że iloczyn Cauchy'ego szeregów $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ oraz $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n b_n$ jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy:

$$a_n(b_0 + \dots + b_n) \rightarrow 0 \quad \text{oraz} \quad b_n(a_0 + \dots + a_n) \rightarrow 0$$

- (b) Zbadaj zbieżność iloczynu Cauchy'ego szeregów $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^a}$ oraz $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^b}$, gdzie $a, b > 0$.

Rozwiązanie

(a) .

- (b) Wiemy, że iloczyn Cauchy'ego tych szeregów jest zbieżny w.t.w. gdy ciągi $\frac{1}{n^a} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^b}$ oraz $\frac{1}{n^b} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^a}$. Skupmy się na razie na pierwszym z nich, bo drugi wychodzi analogicznie.